

AI 工具使用详情

一、 工具信息

项目	内容
【工具名称, 如 ChatGPT / Claude / DeepSeek / Mavis 等】	【填工具官方全名】
提供方	【填公司/组织全名】
版本/型号	【填模型版本号】
接入方式	【填 web/桌面/API/插件等】
使用时间	【填 YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD (赛题时间窗)】
【其他, 如账号/付费情况/上下文长度】	【填】

二、 AI 参与边界自检

自检项	是/否	说明
AI 是否参与核心模型设计	【是/否】	【填: 模型思路/公式推导/参数选择是否由本参赛队独立完成; AI 仅辅助代码实现/查资料 = 否; AI 直接给模型 = 是】
AI 是否生成或修改程序代码	【是/否】	【填: 详见 §3 使用目的, 列出哪几个 Python 文件 AI 参与】
AI 输出是否经人工审查、修改与核验	【是/否】	【填: 详见 §4 核验情况表, 至少 1 轮人工 review + 单元测试/解析解对照】

AI 是否独立完成核心建模 / 公式推导 / 程序计算 / 最终结论	【是/否】	【填: 公式推导/参数选择/最终结论均由本参赛队完成; AI 仅辅助 = 否; 关键结论靠 AI = 是】
AI 使用占比 (估算)	—	【填: 资料检索 X% + 代码编写 Y% + 文档润色 Z% + 其他 W% = 100%; 最终决策与判定 100% 由参赛队完成】

三、使用目的与环节

本参赛队在以下环节使用了 AI 工具（按 BZD 规范分为”资料与思路 → 数据与程序 → 检验与写作”三阶段）。每一项条目都必须对应 §4 中一条具体 prompt，不能空泛列项。

第一阶段：资料与思路

- 【环节名, 如: 题目理解】：【填: AI 做了什么, 如辅助读题 (PyMuPDF 提取 PDF 文本)/ 识别问题数 / 判定题组与题号】
- 【环节名, 如: 模型选择】：【填: AI 做了什么, 如候选模型对比表初稿 / 文献综述 / 思路启发】
- 【可增删更多环节, 如: 文献检索 / 题意翻译 / 创新点挖掘】

第二阶段：数据与程序

- 【环节名, 如: 代码编写】：【填: AI 写了哪几个.py / 哪个函数 / 哪段算法, 如数据预处理 / 优化求解 / 灵敏度分析】
- 【环节名, 如: 数据预处理】：【填: AI 做了什么, 如 profile_data.py 列类型识别 / 缺失值填补 / 异常值检测】
- 【环节名, 如: 结果可视化】：【填: AI 画了哪些图, 调整了什么参数 (DPI/字号/线宽)】
- 【可增删更多环节, 如: 公式排版 / 表格生成 / 参考文献格式化】

第三阶段：检验与写作

- 【环节名, 如: 文档润色】：【填: AI 做了什么, 如 LaTeX 公式排版 / longtable 格式 / GB/T 7714 参考文献】

- 【环节名, 如: 查重改写】: 【填: AI 做了什么, 如问题重述改写 / 避免与赛题原文重复 / AIGC 痕迹降低】
- 【环节名, 如: 合规检查】: 【填: AI 做了什么, 如按 references/合规检查清单.md 4 类硬规则逐项核对】
- 【可增删更多环节, 如: 摘要改写 / 答辩准备 / 5 步状态机 smoke test】

四、 主要 prompt 与过程 (节选)

4.1 3.1 【环节类型】 prompt: 【任务简述】

Prompt: 【把发给 AI 的原始 prompt 完整贴这里, 1-3 行为佳; 不要改写, 评阅会查真实性】

AI 响应:

- 【AI 给了什么, 第 1 点】
- 【AI 给了什么, 第 2 点】
- 【AI 给了什么, 第 3 点】

采纳 / 修改:

- 采纳: 【哪些点直接用】
- 关键修改: 【哪些点改了, 改了之后怎样; 改 AI 代码 bug / 调整算法参数 / 修正公式等】
- 效果: 【改前 X / 改后 Y / 提升 Z%; 用数据说话】

4.2 3.2 【环节类型】 prompt: 【任务简述】

Prompt: 【贴原始 prompt】

AI 响应: 【贴 AI 主要回答, 1-3 行为佳; 长回答可摘关键句】

采纳: ✓ / × / 部分 【填: 全部采纳 / 部分采纳 / 不用; 给出 1-2 句理由】

【如果此 prompt 直接产生了可量化的结果 (如优化提升/精度提升), 在此加一段:】
【结果】:

- 【Baseline: 数值】
- 【优化后: 数值】 (【+/-X%】)

五、 对 AI 输出的核验情况

所有 AI 生成的内容均经过人工核验和修改, 具体如下。每一条核验条目必须能在 §3 / §4 找到对应来源。

AI 输出	核验方式与修改内容
【AI 输出 1, 对应 §3 第 X 阶段第 Y 条】	【填: 单元测试 + 解析解对照 / 多次运行检查 / 人工审阅 + 规范核对; 改了哪里, 为什么改】
【AI 输出 2】	【填核验方式】
【AI 输出 3】	【填核验方式】
【AI 输出 4】	【填核验方式】
【AI 输出 5】	【填核验方式】
【AI 输出 6】	【填核验方式】
【可增删更多核验条目, 每条对应 §3 一个环节】	【填】

核验流程 (本参赛队通用流程, 所有 AI 输出必经):

1. AI 给出代码 / 公式后, **手算** 1-2 个简单 case 验证 (边界条件 + 典型场景)
2. 跑 py smoke test, 跑 py tools/pack.py 验证 zip
3. 跑 grep '! Error|Overfull' 查 LaTeX 编译日志
4. 与队友 / 教练讨论, 不通过就改

参赛队号: _____

日期: _____

参赛队员: _____

指导教师: _____